

Numérique durable

T.R.A.I.L

Terrain Rando Alerte Info Live

Projet T1616 présenté par :

Loïc Anglard - Esteban Batard Plaza - Lilian Cao - Maelle Chollet - Mathieu Danthine



Sommaire

1. Introduction
2. Présentation de l'équipe
3. Problématique et présentation de T.R.A.I.L
4. Conception
5. Analyse carbone de produits similaires
6. Analyse carbone T.R.A.I.L
7. Comparaison et conclusion
8. Fonctionnalités et choix techniques
9. Démonstration

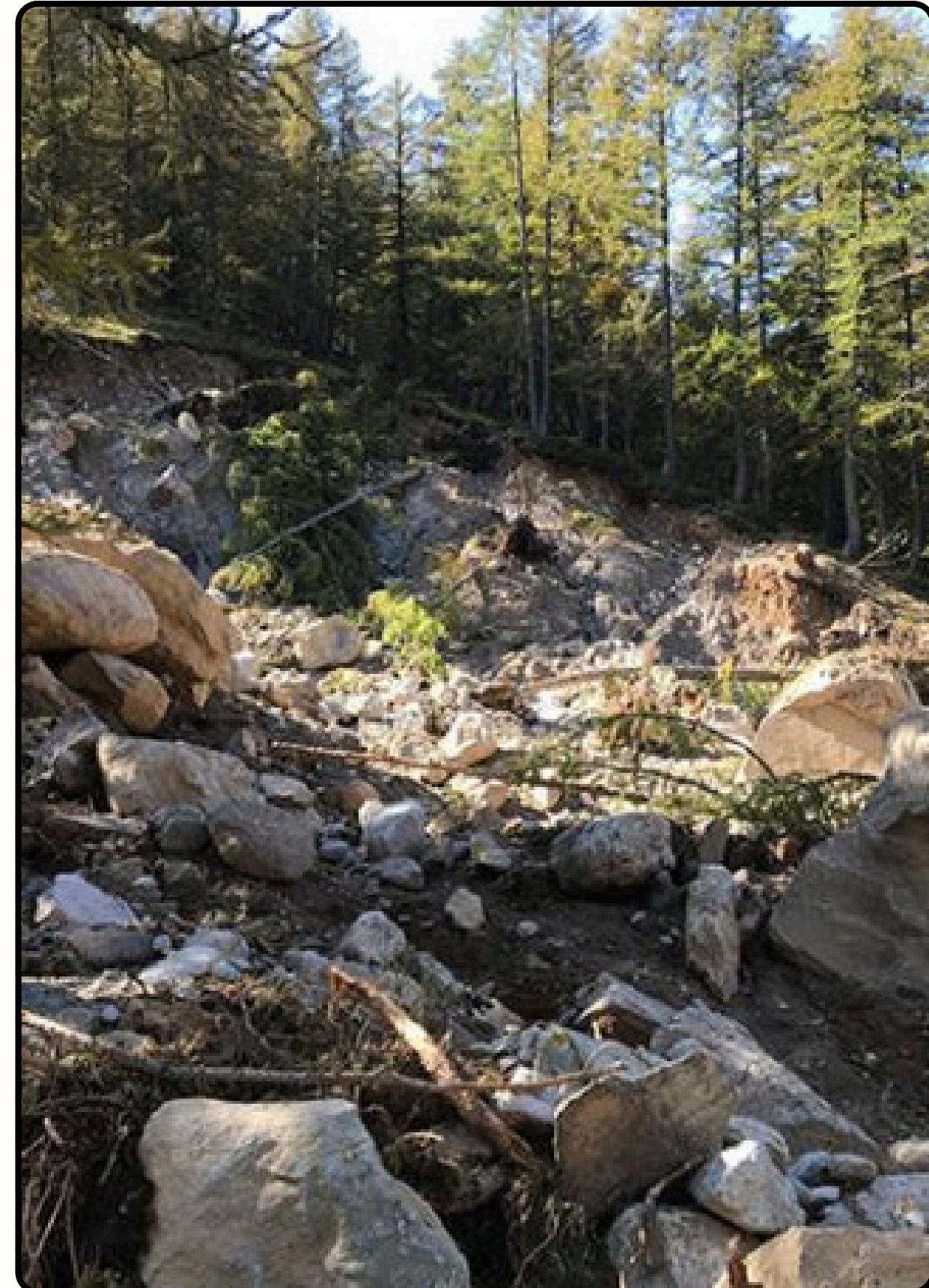
Un besoin **réel**

Informations sur les sentiers souvent :

- Obsolètes
- Dispersées
- Non fiables

Conséquences :

- Risque pour les utilisateurs
- Mauvaise expérience
- Impact environnemental
(déplacements inutiles)



Notre solution

■ T.R.A.I.L

Informations en temps réel :

- État des sentiers actualisé
- Rapports communautaires
- Données centralisées et fiables

Objectifs :

- Améliorer la sécurité
- Faciliter la préparation des sorties
- Réduire les déplacements inutiles



CEUX QUI SE CACHENT DERRIÈRE T.R.A.I.L



Loïc Anglard
Développeur



Maelle Chollet
Analyste Carbone



Lilian Cao
Test / Intégration



Mathieu Danthine
Développeur



Esteban Batard-Plaza
Front End / UI

Conception

Diagramme de classes

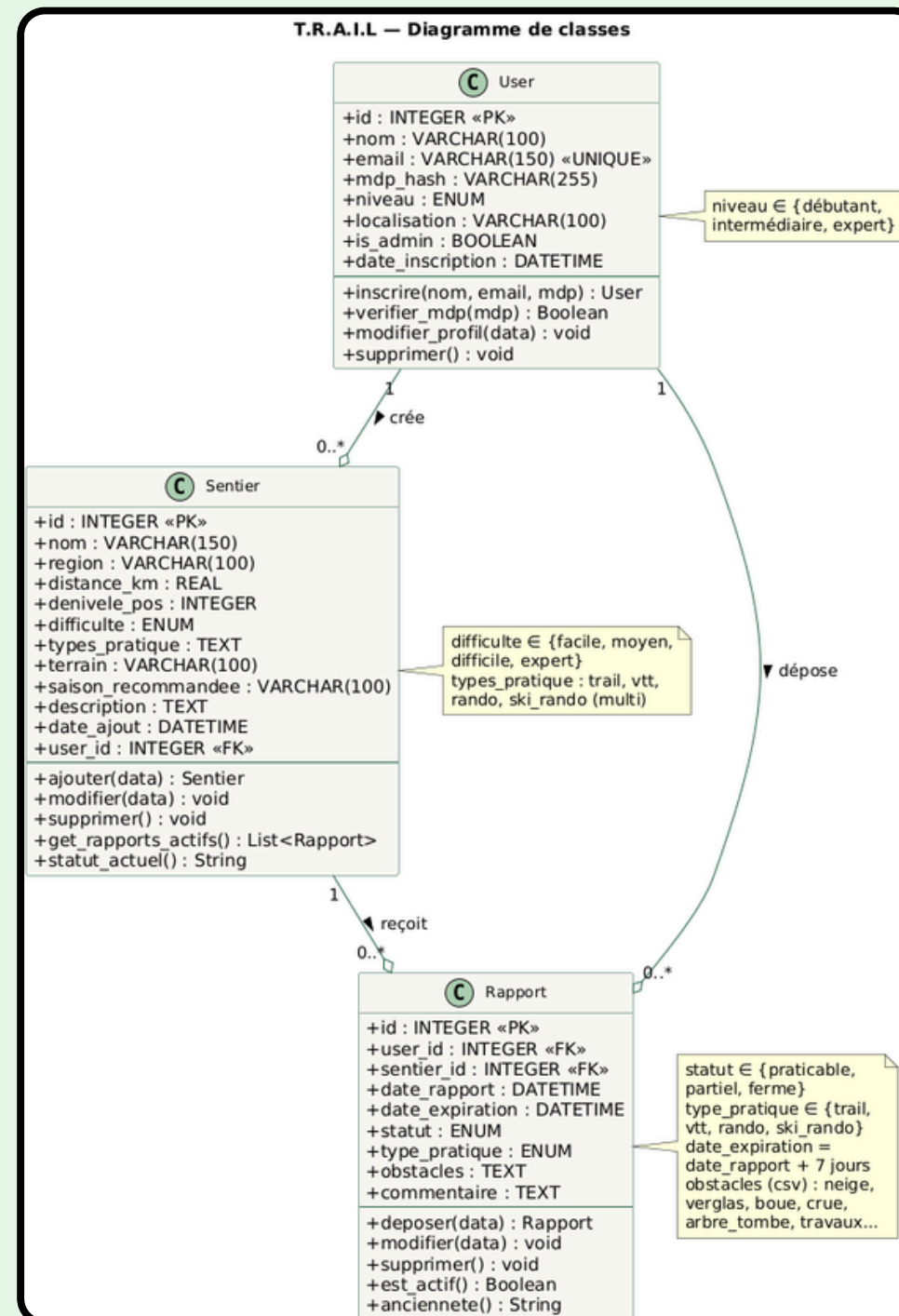


Diagramme de séquence

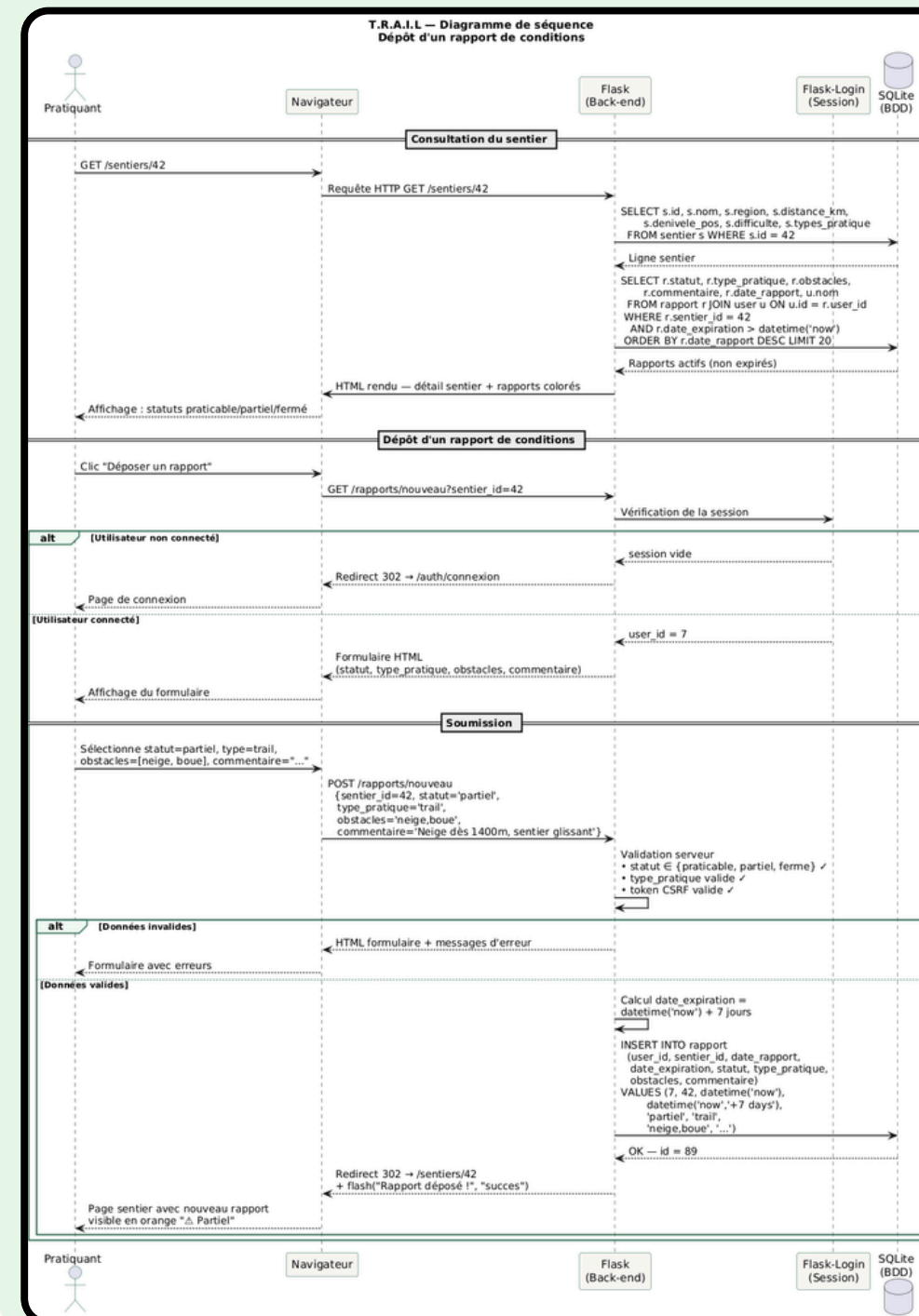
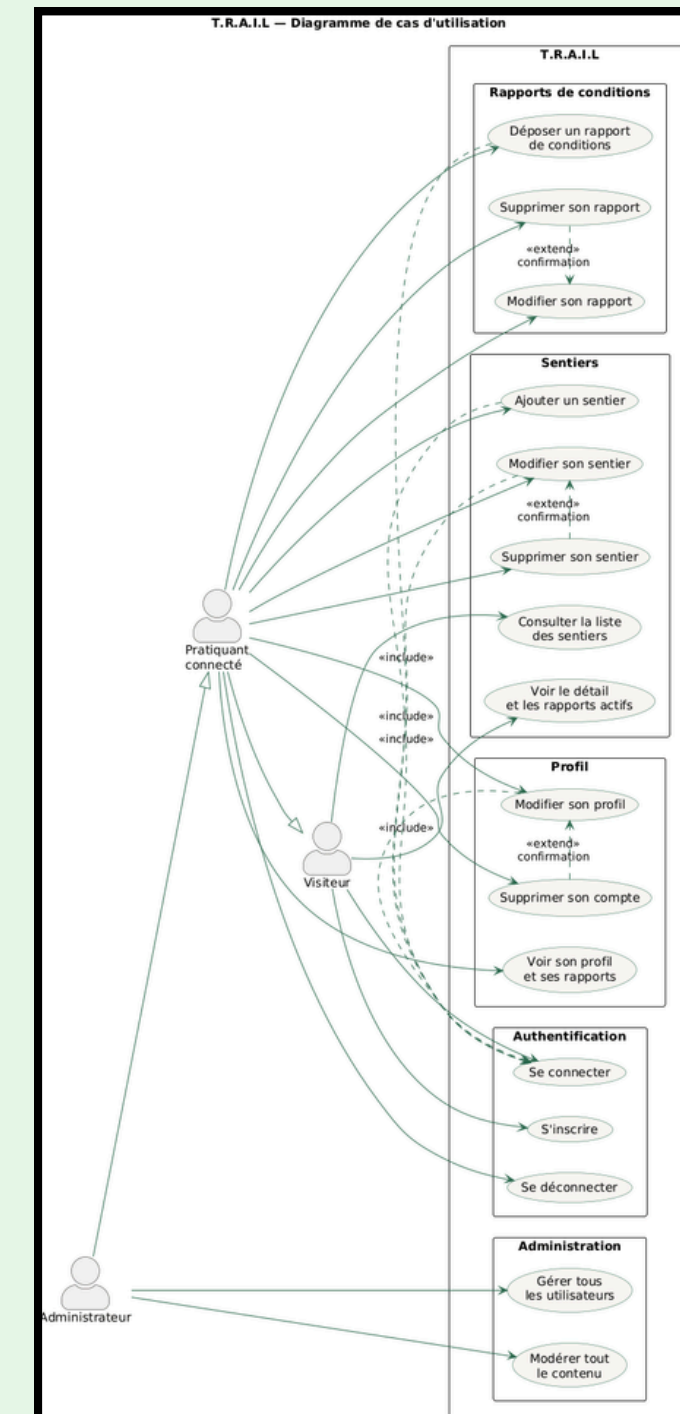


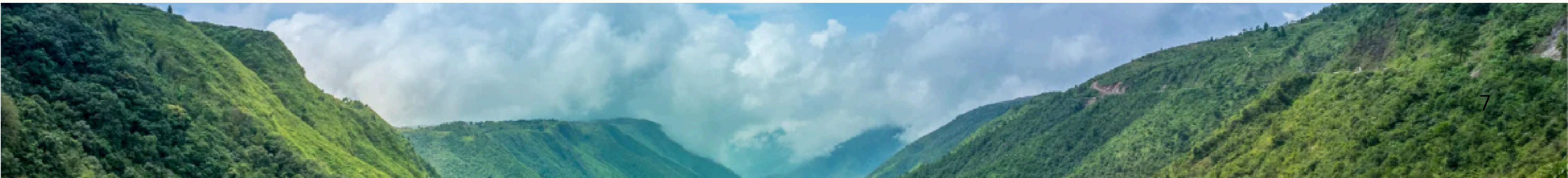
Diagramme de cas d'utilisation





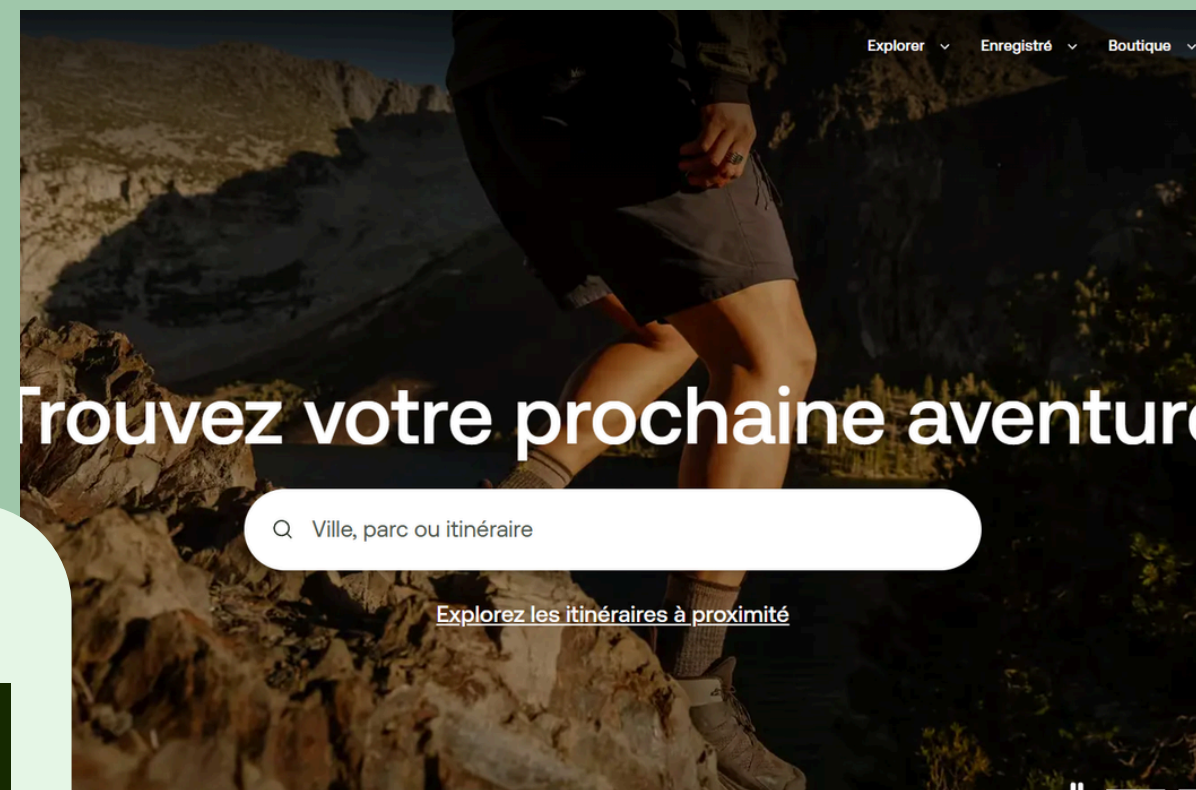
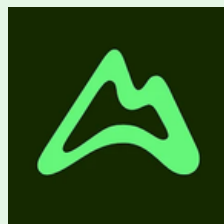
FONCTIONNALITÉS

1. Création de compte utilisateur
2. Ajout et consultation de sentiers
3. Dépôt de rapports communautaires
4. Filtrage par région et difficulté
5. Interface responsive clair/sombre

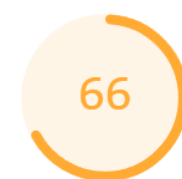


Analyse carbone de produits similaires

AllTrails



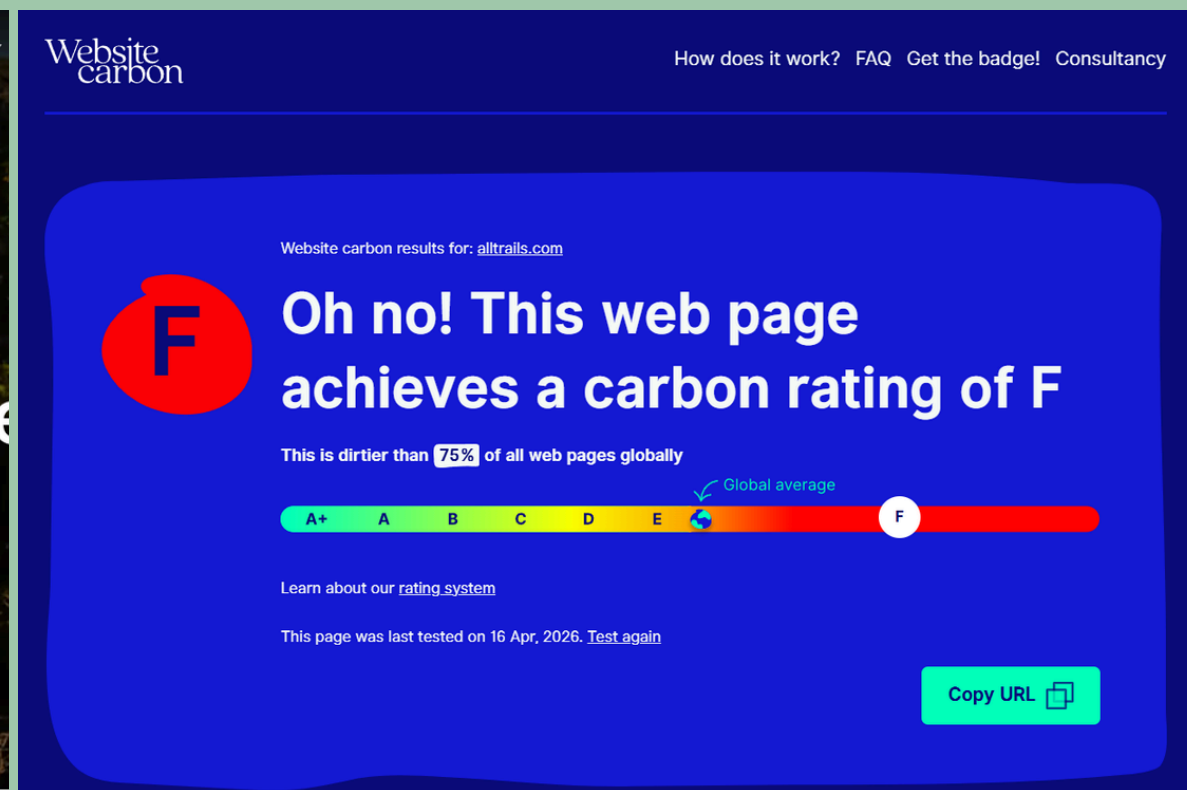
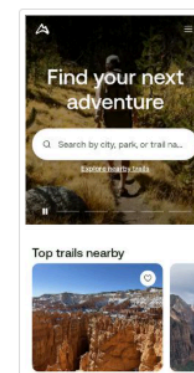
Reglez les problèmes de performances



Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le calcul du score lié aux performances repose directement sur ces statistiques. Affichez la calculatrice.

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



Résultats de l'analyse

https://www.alltrails.com/

D

Hum, pas top.

Score : 44 / 100



Que veut dire mon score

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire beaucoup mieux !



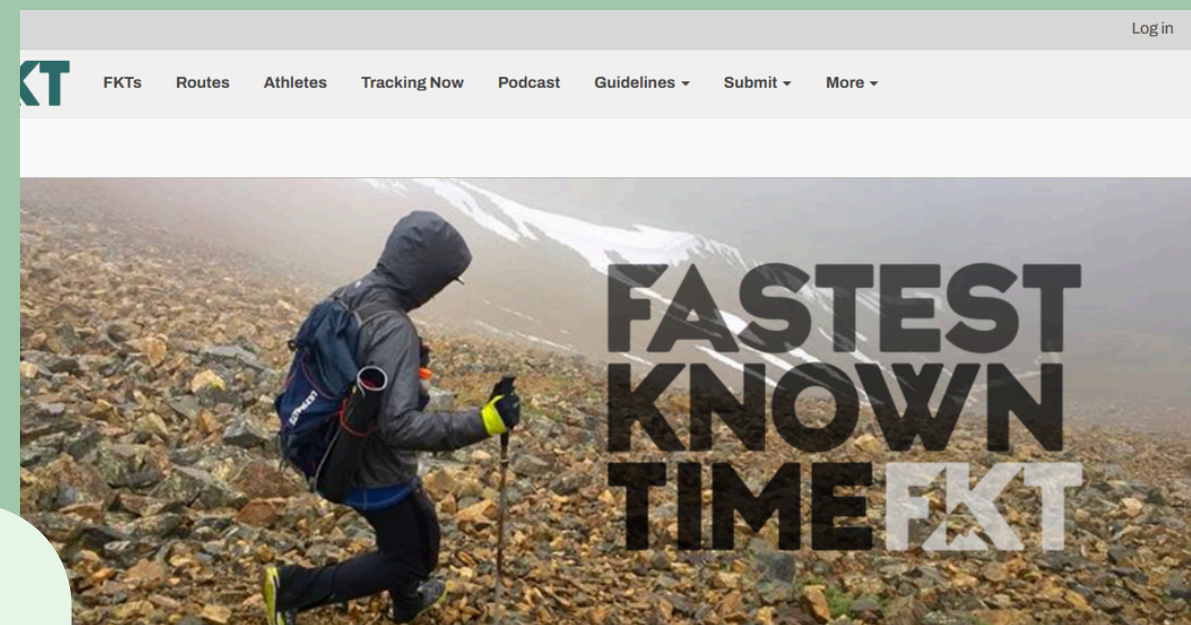
Classement de la page : 341961 / 596019

- Trop lourde 3.831 Mo
- Trop complexe 712 éléments
- Trop de requêtes 65 requêtes



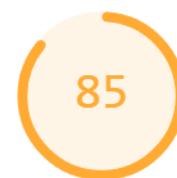
Analyse carbone de produits similaires

FKT



The best routes: what are they, who did them, and *how fast*?

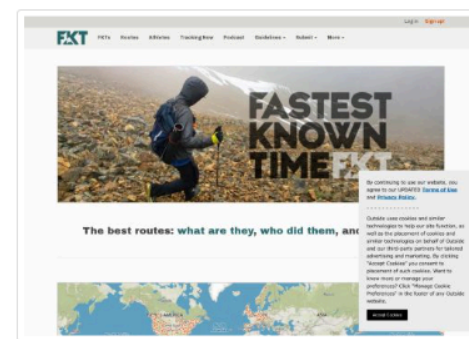
Recherchez les problèmes de performances



Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le [calcul du score lié aux performances](#) repose directement sur ces statistiques. [Affichez la calculatrice.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



Website carbon

How does it work? FAQ Get the badge! Consultancy

Website carbon results for: fastestknowntime.com

Oh no! This web page achieves a carbon rating of F

This is dirtier than **70%** of all web pages globally

Global average

Learn about our [rating system](#)

This page was last tested on 4 May, 2026. [Test again](#)

Copy URL

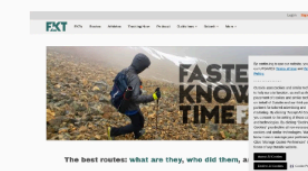
Résultats de l'analyse

<https://fastestknowntime.com/>

E

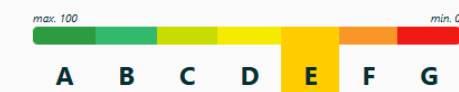
Hum, pas top.

Score : 38 / 100



Que veut dire mon score

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire beaucoup mieux !



Classement de la page : 388361 / 596024

- Trop lourde 4.325 Mo
- Trop complexe 852 éléments
- Trop de requêtes 68 requêtes



Analyse carbone de notre solution

T.R.A.I.L

Sentiers Connexion S'inscrire

Consultez l'état des sentiers, en temps réel

T.R.A.I.L centralise les rapports déposés par la communauté — chaque signalement expire automatiquement après 7 jours pour garder les informations fraîches.

Consulter les sentiers Contribuer

Comment ça marche

Étape 1
Consulter
Recherchez un sentier, filtrez par région ou difficulté et lisez le dernier rapport actif.

Étape 2
Décider
Comparez le statut, les obstacles et la date de dépôt (expiration : 7 jours).

Étape 3

Étape 4

Website carbon

How does it work? FAQ Get the badge! Consultancy

Website carbon results for: nume-durable.vercel.app

A+

Hurrah! This web page achieves a carbon rating of A+

This is cleaner than 100% of all web pages globally

A+

A B C D E F

Global average

Learn about our [rating system](#)

This page was last tested on 4 May, 2026. [Test again](#)

Copy URL

Mobile Bureau

Découvrez l'expérience de vos utilisateurs

Analysez les problèmes de performances

95

Performances

94

Accessibilité

96

Bonnes pratiques

100

SEO

95

Performances

Les valeurs sont estimées et peuvent varier. Le [calcul du score](#) lié aux

Résultats de l'analyse

<https://nume-durable.vercel.app/>

A

Bravo !

Score : 90 / 100

Le top. On se rapproche dangereusement de la perfection.

max 100

A B C D E F G

min 0

Classement de la page :

16723 / 596100

Si légère

0.008 Mo

Simple

138 éléments

Peu de requêtes

3 requêtes

Que veut dire mon score



Comparaison et conclusion

Critères / Sites	Performances et requêtes	Emissions de CO2 et litres d'eau bleue consommés par visites	Fonctionnalités	Complexité
AllTrails	66/100 67 requêtes	2.14g CO2 3.21cl d'eau bleue	Carte interactive et recherche avancée	Élevée
Fastestknowntime	85/100 68 requêtes	2.22g CO2 3.33 cl d'eau bleue	Carte interactive + recherche avancée + tracking de records	Élevée
T.R.A.I.L	96/100 8 requêtes	1.2g CO2 1.8 cl d'eau bleue	conditions de praticité d'un sentier + ajout de rapports communautaires	Simple


```
— app.py                # Point d'entrée Flask (factory)
— config.py             # Configuration (clé secrète, BDD)
— requirements.txt      # Dépendances Python (prod uniquement)
— .env.example          # Modèle de variables d'environnement
— .gitignore

— backend/              # Logique serveur
  |— db.py              # Connexion SQLite, helpers
  |— routes/
    |— auth.py          # Inscription, connexion, déconnexion
    |— users.py         # Profil, modification, suppression compte
    |— sentiers.py      # CRUD sentiers
    |— rapports.py      # CRUD rapports de conditions

— frontend/             # Interface utilisateur
  |— templates/         # Templates Jinja2
    |— base.html        # Layout commun (nav, footer, flash)
    |— index.html       # Page d'accueil (signalements récents)
    |— auth/            # Inscription, connexion
    |— users/           # Profil, liste admin
    |— sentiers/        # Liste, détail, formulaires
    |— rapports/        # Formulaires dépôt/modification
  |— static/
    |— css/style.css    # Feuille de style unique (< 10 Ko)
    |— js/main.js       # JS minimal (confirmations)

— database/
  |— schema.sql         # Tables user, sentier, rapport + index

— docs/
  |— conception/
    |— proposition_valeur.md
    |— user_stories.md
    |— backlog.md
    |— choix_techniques.md
    |— sobriete_numerique.md
    |— uml/
      |— cas_utilisation.puml
      |— classes.puml
      |— sequence.puml
  |— wireframes/
    |— accueil.md
    |— liste_sentiers.md
    |— detail_sentier.md
    |— profil.md
```

CHOIX TECHNIQUES 1/3



Approche numérique durable

1. Peu de dépendances

2. Frontend léger (<10KB CSS)

3. Réduction des traitements inutiles

4. Application simple et optimisée

```
— app.py                # Point d'entrée Flask (factory)
— config.py             # Configuration (clé secrète, BDD)
— requirements.txt      # Dépendances Python (prod uniquement)
— .env.example          # Modèle de variables d'environnement
— .gitignore

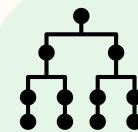
— backend/              # Logique serveur
  |— db.py              # Connexion SQLite, helpers
  |— routes/
    |— auth.py          # Inscription, connexion, déconnexion
    |— users.py         # Profil, modification, suppression compte
    |— sentiers.py      # CRUD sentiers
    |— rapports.py      # CRUD rapports de conditions

— frontend/             # Interface utilisateur
  |— templates/         # Templates Jinja2
    |— base.html        # Layout commun (nav, footer, flash)
    |— index.html       # Page d'accueil (signalements récents)
    |— auth/            # Inscription, connexion
    |— users/           # Profil, liste admin
    |— sentiers/        # Liste, détail, formulaires
    |— rapports/        # Formulaires dépôt/modification
  |— static/
    |— css/style.css    # Feuille de style unique (< 10 Ko)
    |— js/main.js       # JS minimal (confirmations)

— database/
  |— schema.sql         # Tables user, sentier, rapport + index

— docs/
  |— conception/
    |— proposition_valeur.md
    |— user_stories.md
    |— backlog.md
    |— choix_techniques.md
    |— sobriete_numerique.md
    |— uml/
      |— cas_utilisation.puml
      |— classes.puml
      |— sequence.puml
  |— wireframes/
    |— accueil.md
    |— liste_sentiers.md
    |— detail_sentier.md
    |— profil.md
```

CHOIX TECHNIQUES 2/3



Architecture du projet

1. Structure modulaire backend/frontend
2. Séparation claire des routes et templates
3. Organisation pensée pour la maintenance


```

— app.py                # Point d'entrée Flask (factory)
— config.py             # Configuration (clé secrète, BDD)
— requirements.txt      # Dépendances Python (prod uniquement)
— .env.example          # Modèle de variables d'environnement
— .gitignore

— backend/              # Logique serveur
  |— db.py              # Connexion SQLite, helpers
  |— routes/
    |— auth.py          # Inscription, connexion, déconnexion
    |— users.py         # Profil, modification, suppression compte
    |— sentiers.py      # CRUD sentiers
    |— rapports.py      # CRUD rapports de conditions

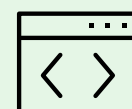
— frontend/            # Interface utilisateur
  |— templates/         # Templates Jinja2
    |— base.html        # Layout commun (nav, footer, flash)
    |— index.html       # Page d'accueil (signalements récents)
    |— auth/            # Inscription, connexion
    |— users/           # Profil, liste admin
    |— sentiers/        # Liste, détail, formulaires
    |— rapports/        # Formulaires dépôt/modification
  |— static/
    |— css/style.css    # Feuille de style unique (< 10 Ko)
    |— js/main.js       # JS minimal (confirmations)

— database/
  |— schema.sql         # Tables user, sentier, rapport + index

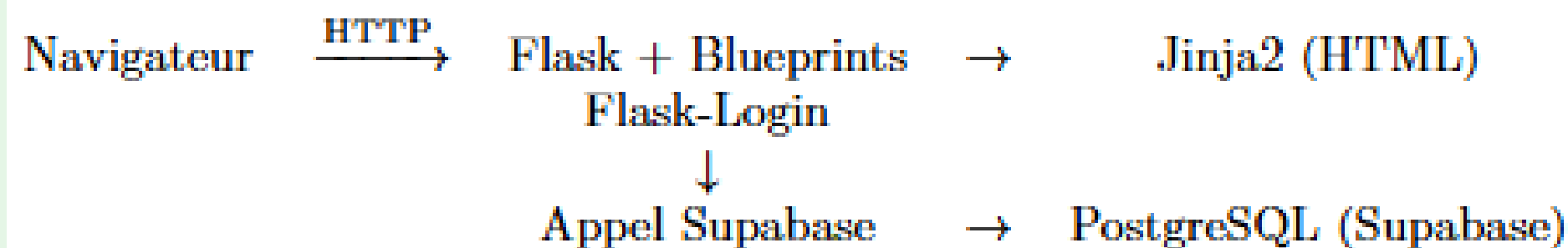
— docs/
  |— conception/
    |— proposition_valeur.md
    |— user_stories.md
    |— backlog.md
    |— choix_techniques.md
    |— sobriete_numerique.md
    |— uml/
      |— cas_utilisation.puml
      |— classes.puml
      |— sequence.puml
  |— wireframes/
    |— accueil.md
    |— liste_sentiers.md
    |— detail_sentier.md
    |— profil.md

```

CHOIX TECHNIQUES 3/3



Technologies utilisées





DÉMONSTRATION

